ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук , доцент		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ЗАПРОСЫ НА ЯЗЫКЕ SQL: ВЫБОРКА ДАННЫХ

по курсу: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4329		Д.С. Шаповалова
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы:

Произвести в созданной БД реализацию SQL запросов с использованием агрегатных функций.

2. Задание

— реализовать запросы г) .. е), указанные в варианте задания;

— самостоятельно предложить и реализовать запросы с агрегатными функциями, не использованными при выполнении варианта задания;

— самостоятельно предложить и реализовать запросы, демонстрирующие применение каждой из директив, приведенных в п. 4.2., показать различия в получаемых результатах при выполнении теоретико-множественных операций и операций над мультимножествами.

Вариант задания:

16. Создайте базу данных для хранения следующих сведений: город, район, квартира, комната, площадь, цена, агент, продажа. Составьте запросы, позволяющие выбрать:
    г) средняя цена однокомнатной квартиры в городе;
    д) районы, в которых продается наибольшее число объектов недвижимости;
    е) районы, в которых минимальна стоимость квадратного метра;

3. Текст запросов SQL с пояснениями и возвращаемыми данными

Запрос г) «средняя цена однокомнатных квартир»

```
SELECT
   AVG(price) AS 'Средняя цена 1-комн. квартиры'
FROM apartments
WHERE rooms = 1
  AND is_for_sale = TRUE;
```

	Средняя цена 1-комн. квартиры
▶	4400000.000000

Рисунок 1 – Средняя цена однокомнатных квартир

Запрос д) «районы, в которых продается наибольшее число объектов недвижимости»

```
SELECT
   d.name AS 'Район',
   COUNT(a.id) AS 'Количество объектов'
FROM apartments a, districts d
WHERE a.district_id = d.id
  AND a.is_for_sale = TRUE
GROUP BY d.name

-- ищем максимально продажные районы
HAVING COUNT(a.id) = (
   SELECT MAX(cnt) FROM (
      SELECT COUNT(a2.id) AS cnt
      FROM apartments a2, districts d2
      WHERE a2.district_id = d2.id
        AND a2.is_for_sale = TRUE
      GROUP BY d2.name
   ) AS subquery
);
```

	Район	Количество объектов
▶	Московский	5

Рисунок 2 – Районы с наибольшим количеством квартир

Запрос е) «районы, в которых минимальна стоимость квадратного метра»

```
SELECT
   d.name AS 'Район',
   AVG(a.price / a.area) AS 'Средняя цена за м²'
FROM apartments a, districts d
WHERE a.district_id = d.id
  AND a.is_for_sale = TRUE
  AND a.area IS NOT NULL
  AND a.area > 0
GROUP BY d.name

-- ищем минимально продажные районы
HAVING AVG(a.price / a.area) = (
   SELECT MIN(Srednaya_Cena)
   FROM (
      SELECT AVG(a2.price / a2.area) AS Srednaya_Cena
      FROM apartments a2, districts d2
      WHERE a2.district_id = d2.id
        AND a2.is_for_sale = TRUE
        AND a2.area IS NOT NULL
        AND a2.area > 0
      GROUP BY d2.name
   ) AS SubQuery
);
```

	Район	(минимальная) Средняя цена за м²
▶	Центральный	87272.7272730000

Рисунок 3 – Районы с минимальной ценой квм

Другие запросы с агрегатными функциями

Директива SUM

```
SELECT
   d.name AS 'Район',
   SUM(a.price) AS 'Общая стоимость объектов'
FROM apartments a, districts d
WHERE a.district_id = d.id
  AND a.is_for_sale = TRUE
GROUP BY d.name;
```

	Район	Общая стоимость объектов
▶	Центральный	4800000.00
	Западный	4200000.00
	Московский	24700000.00
	Кировский	4000000.00

Рисунок 4 – Общая стоимость объектов по районам

Директива MAX/MIN

```
SELECT
   d.name AS 'Район',
   MIN(a.price) AS 'Мин. цена',
   MAX(a.price) AS 'Макс. цена'
FROM apartments a, districts d
WHERE a.district_id = d.id
  AND a.is_for_sale = TRUE
GROUP BY d.name;
```

	Район	Мин. цена	Макс. цена
▶	Центральный	4800000.00	4800000.00
	Западный	4200000.00	4200000.00
	Московский	4500000.00	5500000.00
	Кировский	4000000.00	4000000.00

Рисунок 5 – Самые дешёвые и дорогие объекты

Директива COUNT

```
SELECT
   d.name AS 'Район',
   COUNT(DISTINCT a.series_id) AS 'Уникальных серий'
FROM apartments a, districts d
```

```
WHERE a.district_id = d.id
GROUP BY d.name;
```

	Район	Уникальных серий
▶	Западный	1
	Кировский	1
	Московский	2
	Центральный	1

Рисунок 6 – Число уникальных серий домов по районам

Директива HAVING

```
SELECT
   s.name AS 'Улица',
   AVG(a.price) AS 'Средняя цена',
   COUNT(a.id) AS 'Кол-во квартир'
FROM apartments a, streets s
WHERE a.street_id = s.id
  AND a.is_for_sale = TRUE
GROUP BY s.name
HAVING AVG(a.price) > 4000000;
```

	Улица	Средняя цена	Кол-во квартир
▶	Тверская	4800000.000000	1
	Невский проспект	4200000.000000	1
	Ленсовета	5000000.000000	1
	Гастелло	4900000.000000	3
	Краснопутиловская	4500000.000000	2

Рисунок 7 – Улицы, с вычисленной средней ценой квартир и их количеством

Запросы с директивами из п. 4.2

Директива UNION

```
-- Улицы Центрального района
SELECT s.name AS 'Улица', s.id AS 'Id'
FROM streets s, street_districts sd, districts d
WHERE s.id = sd.street_id
  AND sd.district_id = d.id
  AND d.name = 'Центральный'

UNION

-- Улицы с дорогими квартирами
SELECT s.name AS 'Улица', s.id AS 'Id'
FROM streets s, apartments a
WHERE s.id = a.street_id
  AND a.price > 5000000;
```

Улица	Id
Тверская	1
Арбат	2
Гастелло	6

Рисунок 7 – Улицы из центрального района ИЛИ в которых есть квартиры дороже 5 млн

Директива INTERSECT

```
SELECT s.name AS 'Улица', s.id AS 'Id'
FROM streets s, street_districts sd, districts d
WHERE s.id = sd.street_id
  AND sd.district_id = d.id
  AND d.name = 'Центральный'

INTERSECT

SELECT s.name AS 'Улица', s.id AS 'Id'
FROM streets s, apartments a
WHERE s.id = a.street_id
  AND a.price > 5000000;
```

	Улица	Id
▶	Арбат	2

Рисунок 8 – Улицы из центрального района И в которых есть квартиры дороже 5 млн

Директива EXCEPT

```
SELECT s.name AS 'Улица', s.id AS 'Id'
FROM streets s, street_districts sd, districts d
WHERE s.id = sd.street_id
  AND sd.district_id = d.id
  AND d.name = 'Центральный'

EXCEPT

SELECT s.name AS 'Улица', s.id AS 'Id'
FROM streets s, apartments a
WHERE s.id = a.street_id
  AND a.price > 5000000;
```

	Улица	Id
▶	Тверская	1

Рисунок 9 – Улицы из центрального района И в которых НЕТ квартир дороже 5 млн

	id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
▶	1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	100	1
	3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	100	1
	4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
	7	5	5	3	345	2	55.50	5000000.00	1	3	1
	8	6	5	4	456	3	55.50	5500000.00	1	100	1
	9	6	5	1	349	1	25.50	4500000.00	1	100	1
	10	6	5	2	359	1	27.00	4700000.00	1	100	1
	11	7	6	3	123	1	33.00	4000000.00	1	3	3
	12	7	5	3	3121	2	43.00	5000000.00	1	3	3
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 10 – Таблица квартир, для проверки

Вывод

В результате выполнения работы были закреплены практические навыки формирования запросов на выборку данных в реляционной базе данных.

Реализованные директивы (`DISTINCT`, `ORDER BY`, `AS`) позволяют гибко управлять отображением, уникальностью и сортировкой результирующих наборов данных.

Операции соединения таблиц и условия выборки (`WHERE`, `LIKE`, `IN`, `BETWEEN`, `IS NULL`) обеспечивают точную фильтрацию информации без использования подзапросов и агрегатных функций.

Применение псевдонимов таблиц и столбцов позволяет эффективно работать со сложными структурами данных и получать необходимые сведения согласно варианту задания.